Examen variables, estructura y bucles. Parte teórica.
Contesta en rojo bajo cada uno de los ejercicios. 1 punto por cada respuesta correcta.

1. ¿Qué sugiere cada **nombre** según las convenciones de Java? Justifica tu respuesta
   - VALOR_MAX = 100;
   - valorMax = 100;

   VALOR_MAX es una constante y valorMax es una variable normal

2. Escribe el resultado de cada expresión o sentencia.
   - 7 / 2 + 7 % 2

     3 + 1 = 4
   - 2 + 9 % 2 * 4

     2 + 1 = 3
   - System.out.println("Total: " + 2 + 3);

     Total: 23
   - System.out.println("Total: " + (2 + 3));

     Total: 5

3. Examina el siguiente código y responde a las preguntas:

```
int a = 4;
int b = 7;

for (int i = b; i > b/a; i--){
   System.out.println("*");
}
```

   - ¿Cuántas veces se imprimirá el asterisco?

     Se imprimirá 6 veces
   - ¿Cómo debo cambiar el código para que funcione de la misma manera pero con avance positivo de i, es decir: i++ en lugar de i--? Debes seguir utilizando a y b en los límites.

     int a = 4;
     int b = 7;

     for (int i = b/a; i < b; i++) {
     System.out.println(“*”);
     }

4. Teniendo tres variables booleanas llamadas bermudoSinDormir, bermudoHaTomadoCafe y diaMaloParaBermudo, escribe una expresión que sea verdadera cuando:
   - Bermudo no tenga un día malo y
   - Bermudo haya dormido bien o bermudo no haya dormido bien pero se haya tomado un café.

     !diaMaloParaBermudo && (!bermudoSinDormir || (bermudoSinDormir && bermudoHaTomadoCafe))

5. En el fichero MiClase.java, indica cuántos errores aprecias en el siguiente código, explicando cada uno de ellos. Supón que la versión de java es la 27.

```
public class Main {
    void main() {
        float num = 0.1;
        int d = 3;

        int resultado = num / d;

        System.out.print("El resultado es " + resultado);
    }
}
```

6. Corrige el programa del ejercicio anterior para que funcione correctamente. El resultado debe conservar la parte decimal.

7. En clase ya dijimos que cualquier for puede convertirse en un while y viceversa. Para el siguiente ejemplo realizado con for, conviértelo usando while.

```
for (int i = 10; i >= 0; i--) {
    System.out.println(i);
}
```

```
int i = 10;
while (i >= 0) {
    System.out.println (i);
    i--;
}
```

8. Haz ahora lo contrario, convierte este while en un for.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
boolean acertado = false;
final int NUMERO_SECRETO = 5;
while (!acertado) {
    System.out.println("Adivina el número");
    int numero = sc.nextInt();

    if (numero == NUMERO_SECRETO){
        acertado = true;
        System.out.println("¡Acertaste!");
    }
}
```

```
final int NUMERO_SECRETO = 5;
int numero = 0;
for (int i = 0; i == NUMERO_SECRETO; i++) {
    System.out.println("Adivina el número");
    int numero = sc.nextInt();
    i = numero;
}
System.out.println("¡Acertaste!");
```

9. ¿Qué cuatro tipos primitivos utiliza Java para representar enteros con signo?
   Utiliza el int, long, short y longlong
10. Dado el siguiente código, responde a las preguntas:

```
double x = 7.8;
int y = 2;
var variable = (double)((int)((double) y * x));
```

   a. ¿Qué tipo infiere el compilador para variable?
      double
   b. ¿Cuánto vale variable al finalizar la ejecución?
      variable = 15.0